

Rafael A. Dutra

Desarrollador de IA Junior | Ingeniero de Machine Learning

Recife, Brasil | +55 (81) 99965-4790 | rafael Dutra@gmail.com | <https://linkedin.com/in/rafaelsantoshome> | <https://github.com/Haell39>

RESUMEN PROFESIONAL

Desarrollador de IA en busca de primera oportunidad a tiempo completo en un entorno de alto rendimiento. Con experiencia práctica en producción en LLMs, sistemas multi-agente, RAG y Machine Learning, trabajé en la Residencia Tecnológica Porto Digital/Globo arquitectando pipelines ETL end-to-end y modelos supervisados (F1 >0.90, ROC-AUC >0.92) para detección automática de anomalías en transmisiones en vivo — reduciendo costos operacionales y acelerando decisiones de negocio. Experiencia en Data Analysis, Power BI y ciclo completo de ML: recolección, modelado, contenerización y monitoreo. Inglés C2 (EFSET).

HABILIDADES TÉCNICAS

- **IA & Machine Learning:** LLMs (GPT-4o), RAG, Agentes Autónomos, NLP, Prompt Engineering, Visión por Computadora, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, SHAP
- **Data & Analytics:** ETL, Data Pipelines, Data Cleaning, Business Insights, Power BI, SQL, Pandas, NumPy, Streamlit, Jupyter, Excel
- **Lenguajes & Frameworks:** Python, JavaScript, FastAPI, React, Biopython
- **Infra & Datos:** PostgreSQL, MongoDB, Redis, Docker, Docker Compose, Git/GitHub, Linux, REST APIs

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de IA Residente — [Residencia Tecnológica Porto Digital / Globo](#) — Recife, Brasil Feb 2024 — Presente

- Arquitecté Horus AI, sistema de detección automática de fallas en transmisiones en vivo con visión por computadora y ML en tiempo real, eliminando errores de broadcast no detectados.
- Implementé pipelines ETL end-to-end (recopilación, limpieza, transformación y persistencia) que redujeron ~60% el costo operacional de monitoreo, liberando al equipo para tareas de mayor valor.
- Orquesté modelos supervisados con F1-Score >0.90 y ROC-AUC >0.92 en producción, generando business insights y alertas automatizadas con impacto directo en la calidad de transmisión.

PROYECTOS DESTACADOS

MedNode — Sistema Multi-Agente de Soporte Clínico • Python · FastAPI · PostgreSQL · React · Docker · GPT-4o-mini 2024 — en desarrollo

- Arquitectando sistema con 3 agentes autónomos orquestados: ClinicalAgent (análisis de síntomas/imágenes vía GPT-4o-mini Vision), PubMedAgent (RAG con fallback en 4 APIs científicas) y Orquestador (síntesis basada en evidencias).
- Implementando middleware de control de costos de API con cuotas por usuario y logging granular, habilitando modelo freemium. Deploy contenerizado con Docker + Traefik, SSL automático y autenticación JWT.

Horus AI — Detección de Anomalías en Transmisiones en Vivo • Python · FastAPI · TensorFlow · OpenCV · Angular · PostgreSQL · WebSocket 2024 — Presente

- 3 modelos de ML en paralelo: video (Odin v4.5, 97,6%), audio (Heimdall Ultra v1, 90,9%) y lipsync (SyncNet v2, 100%) analizan streams SRT en tiempo real, detectando freeze, fade, blur, ausencia de sonido, eco y desincronización.
- Estrategia híbrida heurísticas OpenCV + ML con votación temporal; generación automática de clips como evidencia, alertas vía WebSocket, dashboard con KPIs y exportación de informes en PDF.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Análisis y Desarrollo de Sistemas — FICR (Faculdade Imaculada Conceição do Recife) Feb 2024 — Jul 2026

Licenciatura en Ciencias de la Computación (incompleto) — UFRPE (Universidad Federal Rural de Pernambuco) 2019 — 2022

IDIOMAS

Portugués: Nativo • **Inglés:** C2 Proficient — EFSET Certified • **Español:** Básico

CERTIFICACIONES

English C2 Proficient (EFSET) • ONE Tech Foundation G8 — Data Science + IA (Oracle/Alura) • SQL Advanced (Kaggle) • Python (Kaggle)